

Analyse B Cours 23

20/05/2025

by Lucas Duchet-Annez

Contents

1 Intégrations de fonctions rationnelles 2

§1 Intégrations de fonctions rationnelles

Quelles sont les primitives de $\frac{P(x)}{Q(x)}$, P, Q polynômes ?

Quelques cas simples:

- $x \in \mathbb{R} \setminus \{a\}, \int \frac{1}{x-a} dx = \ln(|x-a|) + C$ (1)

- $x \in \mathbb{R} \setminus \{a\}, n \geq 2, \int \frac{1}{(x-a)^n} dx = \frac{(x-a)^{-n+1}}{-n+1} + C = -\frac{1}{n-1} \frac{1}{(x-a)^{n-1}} + C$ (2)

- $\int \frac{ax+b}{x^2+px+q} dx, x^2+px+q$ irréductible (3)

1. $\int \frac{1}{x^2+1} dx = \arctan(x) + C$ (4)

2. $\int \frac{1}{x^2+4} dx = \frac{1}{4} \int \frac{1}{\left(\frac{x^2}{4}+1\right)} dx = \frac{1}{2} \arctan\left(\frac{x}{2}\right) + C$ (5)

3. $\int \frac{1}{x^2+2x+4} dx = \int \frac{1}{(x^2+2x+1)+3} dx$ (6.1)

$$= \int \frac{1}{(x+1)^2+3} dx$$
 (6.2)

$$= \frac{1}{3} \int \frac{1}{\left(\frac{x+1}{\sqrt{3}}\right)^2+1} dx$$
 (6.3)

$$= \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{x+1}{\sqrt{3}}\right) + C$$
 (6.4)

4. $\int \frac{3x+1}{x^2+2x+2} dx = \frac{3}{2} \int \frac{2x+\frac{2}{3}}{x^2+2x+2} dx = \frac{3}{2} \int \frac{2x+2}{x^2+2x+2} - \frac{\frac{4}{3}}{x^2+2x+2} dx$ (7.1)

$$= \frac{3}{2} \ln(x^2+2x+2) - 2 \int \left(\frac{1}{(x+1)^2} + 1 \right) dx$$
 (7.2)

$$= \frac{3}{2} \ln(x^2+2x+2) - 2 \arctan(x+1) + C$$
 (7.3)

- si x^2+px+q n'est pas irréductible

1. $\int \frac{1}{x^2-1} dx, \frac{1}{x^2-1} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1}, A = \frac{1}{2}, B = -\frac{1}{2}$

$$= \frac{1}{2} \ln(|x-1|) - \frac{1}{2} \ln(|x+1|) = \frac{1}{2} \ln\left(\left|\frac{x-1}{x+1}\right|\right) + C$$
 (8)

En général, on peut décomposer $\frac{P(x)}{Q(x)}, \deg(P) < \deg(Q)$ comme somme d'éléments simples, comme suit:

1. Factoriser $Q(x)$ en facteurs irréductibles de degré 1 ou 2
2. Chaque facteur de la forme $(x-a)^n$ contribue $\frac{A_1}{x-a} + \frac{A_2}{(x-a)^2} + \dots + \frac{A_n}{(x-a)^n}$ à la somme
3. Chaque facteur de la forme $(x^2+px+q)^m$ contribue $\frac{B_1x+C_1}{x^2+px+q} + \dots + \frac{B_mx+C_m}{(x^2+px+q)^m}$
4. Poser $\frac{P(x)}{Q(x)}$ = la somme de toutes fonctions rationnelles et résoudre pour trouver les A_i, B_j, C_j

Exemple 1.1.

Décomposer $\frac{x-1}{(x+1)^3}$ en éléments simples

$$\frac{x-1}{(x+1)^3} = \frac{A_1}{x+1} + \frac{A_2}{(x+1)^2} + \frac{A_3}{(x+1)^3} \quad (9.1)$$

$$= \frac{A_1(x^2 + 2x + 1) + A_2(x+1) + A_3}{(x+1)^3} \quad (9.2)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} A_1 = 0 \\ 2A_1 - A_2 = 1 \\ A_1 + A_2 + A_3 = -1 \end{cases} \quad (9.3)$$

$$\frac{x-1}{(x+1)^3} = \frac{1}{(x+1)^2} - \frac{2}{(x+1)^3} \quad (9.4)$$

Exemple 1.2.

$$\frac{1}{x(x^2+1)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{x^2+1} \quad (10.1)$$

$$\frac{x^2(A+B) + Cx + A}{x(x^2+1)} \quad (10.2)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} A+B=0 \\ C=0 \\ A=1 \end{cases} \quad (10.3)$$

$$\frac{1}{x} - \frac{x}{x^2+1} \quad (10.4)$$

Exemple 1.3.

$$\frac{1}{x(x+1)^2} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{(x+1)^2} \quad (11.1)$$

$$= \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} - \frac{1}{(x+1)^2} \quad (11.2)$$

Méthode générale pour intégrer $\frac{P(x)}{Q(x)}$:

1. si $\deg(P) \geq \deg(Q)$, faire la division euclidienne de P par Q pour obtenir $q(x) + \frac{r(x)}{Q(x)}$, $\deg(r) < \deg(Q)$
2. Décomposer $\frac{r(x)}{Q(x)}$ en éléments simples
3. Intégrer

Exemple 1.4.

$$\int \frac{x-1}{(x+1)^3} dx = \int \frac{1}{(x+1)^2} dx - \int \frac{2}{(x+1)^3} dx \quad (12.1)$$

$$= -\frac{1}{x+1} + \frac{1}{(x+1)^2} + C \quad (12.2)$$

Exemple 1.5.

$$\frac{x^2 + x + 2}{x(x^2 + 1)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx + C}{x^2 + 1} \quad (13.1)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} A + B = 1 \\ C = 1 \\ A = 2 \end{cases} \quad (13.2)$$

$$\frac{2}{x} + \frac{1-x}{x^2+1} \quad (13.3)$$

$$\int \frac{x^2 + x + 2}{x(x^2 + 1)} dx = \int \frac{2}{x} dx + \int \frac{-x+1}{x^2+1} dx \quad (14.1)$$

$$= 2 \ln(|x|) - \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) + \arctan(x) + C \quad (14.2)$$

Exemple 1.6.

$$\frac{2x^3 - 4x^2 - x - 3}{x^2 - 2x - 3} = 2x + \frac{5x - 3}{x^2 - 2x - 3} = 2x + \frac{5x - 3}{(x-3)(x+1)} \quad (15.1)$$

$$= \frac{(A+B)x + (A-3B)}{(x-3)(x+1)} + 2x \quad (15.2)$$

$$= \frac{3}{x-3} + \frac{2}{x+1} + 2x \quad (15.3)$$

$$\int \frac{2x^3 - 4x^2 - x - 3}{x^2 - 2x - 3} dx = \frac{2x^3}{3} + 3 \ln(|x-3|) + 2 \ln(|x+1|) + C \quad (15.4)$$

Exemple 1.7.

$$\frac{x^3 + 3x^2 + x + 5}{x^2 + 1} = x + 3 + \frac{2}{x^2 + 1} \quad (16.1)$$

$$\int \frac{x^3 + 3x^2 + x + 5}{x^2 + 1} dx = \frac{x^2}{2} + 3x + 2 \arctan(x) + C \quad (16.2)$$

Pour trouver plus rapidement les coefficients de la décomposition, on peut utiliser la “méthode d’évaluation”:

$$\frac{5x - 3}{(x-3)(x+1)} = \frac{A}{x-3} + \frac{B}{x+1} \quad (17)$$

$$\frac{5x - 3}{x + 1} = A + B(x - 3) \text{ en } 3 \frac{12}{4} = A = 3 \quad (18)$$

$$\frac{5x-3}{x-3} = A(x+1) + B \text{ en } -1 \quad 2 = B \quad (19)$$

Exemple 1.8.

$$\frac{1}{(x+1)(x-1)(x+2)(x-3)(x+5)} = A = -\frac{1}{16 \cdot 6} \text{ en } x=-1$$

Exemple 1.9.

$$\frac{x^2 + x + 2}{x(x^2 + 1)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx + C}{x^2 + 1} \quad (20)$$

$$A = 2 \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + x + 2}{x^2 + 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} A + \frac{Bx^2 + Cx}{x^2 + 1} \Leftrightarrow 1 = A + B$$

$$\text{en } 1 \quad 2 = 2 + \frac{-1 + C}{2} \Rightarrow C = 1 \quad (21)$$